

Assignment #7: Nov Mock Exam立冬

Updated GMT+8 Nov 7, 2024

2024 fall, Compiled by 徐至晟, 光华

说明:

- 1) 月考: **AC6**。考试题目都在“题库 (包括计概、数算题目)”里面, 按照数字题号能找到, 可以重新提交。作业中提交自己最满意版本的代码和截图。
- 2) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码Python, 或者C++ (已经在Codeforces/Openjudge上AC), 截图 (包含Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typora.io.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交pdf文件, 再把md或者doc文件上传到右侧“作业评论”。Canvas需要有同学清晰头像、提交文件有pdf、“作业评论”区有上传的md或者doc附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

0.考试提交记录截图 (AC6)

24n2400015881(David_X)	T12757: 阿尔法星人翻译官	Accepted	3720kB	25ms	1204 B	Python3	4小时前
24n2400015881(David_X)	T12757: 阿尔法星人翻译官	Compile Error			1210 B	G++	4小时前
24n2400015881(David_X)	E23555: 节省存储的矩阵乘法	Accepted	380kB	11ms	545 B	G++	5小时前
24n2400015881(David_X)	T16528: 充实的寒假生活 (greedy/dp)	Accepted	300kB	10ms	503 B	G++	5小时前
24n2400015881(David_X)	M28780: 零钱兑换3	Accepted	4184kB	61ms	407 B	G++	5小时前
24n2400015881(David_X)	M18182: 打怪兽	Accepted	272kB	13ms	621 B	G++	5小时前
24n2400015881(David_X)	E07618: 病人排队	Accepted	3620kB	24ms	293 B	Python3	6小时前
24n2400015881(David_X)	E07618: 病人排队	Wrong Answer	3596kB	26ms	292 B	Python3	6小时前

1. 题目

E07618: 病人排队

sorting, <http://cs101.openjudge.cn/practice/07618/>

思路:

把老人和年轻人分开; 老人按年龄和排队顺序记录关键字。

因为年龄是从大到小排序, 排队序号是从小到大, 如果不写比较标准, 放在一个元组里, 需要给其中一个加上负号, 使之标准统一, 能一起排序。

`a.sort(reverse=True)` 从大到小排序

代码:

```
n=int(input())
mayores=[]
jovenes=[]
for i in range(0,n):
    st=input().split()
    x=st[0]
    edad=int(st[1])
```

```

if edad>=60:
    mayores.append((edad,-i,x))
else:
    jovenes.append(x)
mayores.sort(reverse=True)
for p in mayores:
    print(p[2])
for p in jovenes:
    print(p)

```

E23555: 节省存储的矩阵乘法

implementation, matrices, <http://cs101.openjudge.cn/practice/23555/>

思路：

Python中二维数组的存储与我想象的不同，出现错乱。改用C++完成。本题无需过多优化，直接翻译题意，把两个矩阵用二维数组存储也不会超空间。不过建议写明矩阵维数 n 的数据范围

代码：

```

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<map>
using namespace std;
const int N=505;
int n,m1,m2,a[N][N],b[N][N];
int main(){
    scanf("%d%d%d",&n,&m1,&m2);
    int x,y,z;
    for(int i=1;i<=m1;++i)
    {
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        a[x][y]=z;
    }
    for(int i=1;i<=m2;++i)
    {
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        b[x][y]=z;
    }
    for(int i=0;i<n;++i)
        for(int j=0;j<n;++j)
        {
            z=0;
            for(int k=0;k<n;++k)
                z+=a[i][k]*b[k][j];
            if (z) {printf("%d %d %d\n",i,j,z);}
        }
    return 0;
}

```

M18182: 打怪兽

implementation/sortings/data structures, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18182/>

思路：

按技能发动时间为第一关键字排序，若时间相同则优先选择伤害高的，排在前面。遍历时，若前后技能发动时间相同，需要计数已使用的技能，即选择前m大的。时间复杂度 $\Theta(n \log n)$ 。

代码：（头文件、namespace略去）

```
int T,n,m,b;
struct node{
    int t,x;
}a[1003];
bool cmp(node X,node Y){return X.t<Y.t || (X.t==Y.t && X.x>Y.x);}
int main(){
    scanf("%d",&T);
    while(T--){
        {
            scanf("%d%d%d",&n,&m,&b);
            for(int i=1;i<=n;++i)
                scanf("%d%d",&a[i].t,&a[i].x);
            sort(a+1,a+1+n,cmp);
            int cnt=0;
            for(int i=1;i<=n;++i)
            {
                if (a[i].t!=a[i-1].t) cnt=m;
                if (cnt) b-=a[i].x,cnt-=1;
                if (b<=0){printf("%d\n",a[i].t);break;}
            }
            if (b>0) printf("alive\n");
        }
        return 0;
    }
}
```

M28780: 零钱兑换3

dp, <http://cs101.openjudge.cn/practice/28780/>

思路：

完全背包DP最优化。

代码（略去头文件）：

```
int n,m,f[1000003];
int main(){
    memset(f,0x7f,sizeof(f));
    f[0]=0;
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1,v;i<=n;++i)
    {
```

```

scanf("%d",&v);
for(int k=v;k<=m;++k)
    if (f[k]>f[k-v]+1)
        f[k]=f[k-v]+1;
}
if (f[m]>10000000) printf("-1");
else printf("%d\n",f[m]);
return 0;
}

```

T12757: 阿尔法星人翻译官

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/12757>

思路：

递归

- 数字的英文表达具有二叉树中序遍历的结构，Million, thousand, hundred为从上到下的各级父亲节点（以下称为级词）。
- 递归的边界（二叉树的叶子节点）是没有级词的字串（即99以内的数），所有单词对应的数字直接相加。
- 以Million为例，xxx million yyy: $x \times 10^6 + y$ ，其中 x, y 分别是xxx, yyy代表的数字，由下一级递归返回。

代码：（考试源码基础上添加注释）

```

d={'zero':0, 'one':1, 'two':2, 'three':3, 'four':4, 'five':5,
  'six':6, 'seven':7, 'eight':8, 'nine':9, 'ten':10,
  'eleven':11, 'twelve':12, 'thirteen':13, 'fourteen':14, 'fifteen':15,
  'sixteen':16, 'seventeen':17, 'eighteen':18, 'nineteen':19,
  'twenty':20, 'thirty':30, 'forty':40, 'fifty':50,
  'sixty':60, 'seventy':70, 'eighty':80, 'ninety':90, 'hundred':100,
  'thousand':1000, 'million':1000000}

s=input().split()

def buscar(l,r,a):
    #寻找当前区间内是否有“级词”，如果没有返回-1，降级
    global s
    for i in range(l,r):
        if a==1 and s[i]=='million':
            return i
        elif a==2 and s[i]=='thousand':
            return i
        elif a==3 and s[i]=='hundred':
            return i
    return -1

def numero(a):
    #“级词”对应的倍数
    if a==1:
        return 1000000
    if a==2:

```

```

        return 1000
    if a==3:
        return 100
def trabajo(l,r,a):
    global s,d
    if l>=r:
        return 0
    if a<3:
        Num=0
        for i in range(l,r):
            Num+=d[s[i]]
        return Num
    k=buscar(l,r,a)
    if k<0:
        return trabajo(l,r,a-1)
    else:
        return trabajo(l,k,a-1)*numero(a)+trabajo(k+1,r,a-1)

if s[0]=='negative':
    print(-trabajo(1,len(s),-1))
else:
    print(trabajo(0,len(s),-1))

```

T16528: 充实的寒假生活

greedy/dp, cs10117 Final Exam, <http://cs101.openjudge.cn/practice/16528/>

思路：

DP求最多不重叠区间。按右端点从小到大排序， f_i 表示选择第 i 个活动时前 i 个活动能参加的最大数目。

$$f_i = 1 \quad \text{default}$$

$$f_i = \max_{0 < j < i} \{f_j\} + 1 \quad \text{if } r_j < l_i$$

代码（略去头文件）：

```

int n,ans,f[10003];
struct node{
    int l,r;
}a[10003];
bool cmp(node x,node y){
    return x.r<y.r;
}
int main(){
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<=n;++i)
        scanf("%d%d",&a[i].l,&a[i].r);
    sort(a+1,a+1+n,cmp);
    for(int i=1,m;i<=n;++i)
    {
        m=0;
        for(int j=1;j<i;++j)
            if (a[j].r<a[i].l)
                m=max(m,f[j]);
    }
}

```

```
f[i]=m+1;
ans=max(ans,f[i]);
}
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
```

2. 学习总结和收获

本次月考两道DP是模板题，与作业类似。对Python的字典以及二维数组的存储规则不熟悉，使用C++完成了部分题目。T5 implementation 吸取了上次月考的教训，通过递归和打表成功求解。和1小时内AK的同学仍然存在差距。

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概2024fall每日选做”、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。